Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · CONTINUIDAD DE COMPOSICIONES

¿En qué conjunto es continua $f(x) = \ln(4 - x^2)$?

A) $[-2, 2]$

B) $(-2, 2)$

C) $\mathbb{R} - \{-2, 2\}$

D) $(-\infty, 2)$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Composición
$\ln$ es continua en $(0, \infty)$ y $4 - x^2$ en $\mathbb{R}$.

2 Condición
$4 - x^2 > 0 \Leftrightarrow -2 < x < 2$.

3 Resultado
$(-2, 2)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) En $x = \pm 2$ el argumento vale 0 y $\ln 0$ no está definido.

C) Para $|x| > 2$ el argumento es negativo.

D) Olvida que también se necesita $x > -2$.

Idea clave. Una composición de funciones continuas es continua donde está definida.